

LAPORAN AWAL PROJECT ENDFIELD FACTORY BLUEPRINT SISTEM



OLEH :

Andrew Novan Then
20240801024

Dosen Pengampu :

Jefry Sunupurwa Asri, S.Kom., M.Kom.

UNIVERSITAS ESA UNGGUL
TANGERANG
2026/2027

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat, karunia, dan kesempatan yang diberikan-Nya, penulis dapat menyelesaikan laporan awal project yang berjudul “Endfield Factory Blueprint System” dengan baik dan tepat waktu.

Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk tugas dan syarat penilaian pada mata kuliah Pemrograman Web. Selain itu, project ini juga menjadi sarana pembelajaran bagi penulis dalam memahami proses pengembangan website modern berbasis framework Laravel, penggunaan Docker sebagai environment development, implementasi database relasional menggunakan MariaDB, serta penerapan REST API dan sistem CRUD dalam pengelolaan data aplikasi.

Dalam proses pengembangan project ini, penulis mempelajari berbagai tahapan mulai dari analisis kebutuhan sistem, perancangan database, pembuatan interface website, implementasi backend dan frontend, hingga proses pengujian sistem. Project Endfield Factory Blueprint System dibuat dengan tujuan untuk membantu pengguna memahami alur crafting dan produksi item dalam game bertema factory building melalui sistem informasi berbasis website yang terintegrasi.

Penulis menyadari bahwa pengembangan sistem dan penyusunan laporan ini masih jauh dari kata sempurna. Masih terdapat banyak kekurangan baik dari sisi tampilan interface, fitur sistem, struktur database, maupun penulisan laporan. Hal tersebut disebabkan karena keterbatasan pengalaman, pengetahuan, serta waktu dalam proses pengembangan project. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar project ini dapat dikembangkan menjadi lebih baik di masa yang akan datang.

Selama proses pengerjaan project dan laporan ini, penulis memperoleh banyak bantuan, dukungan, serta pembelajaran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan kesempatan yang diberikan selama proses pengerjaan project.
2. Bapak Jefry Sunupurwa Asri, S.Kom., M.Kom. selaku dosen pengampu mata kuliah Pemrograman Web yang telah memberikan arahan dan pembelajaran selama perkuliahan.
3. Teman-teman yang telah membantu dalam proses diskusi dan pengembangan project.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung proses pengerjaan project ini. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi pembaca serta menjadi dasar pengembangan project yang lebih baik di masa mendatang.

Tangerang, 2026

Andrew Novan Then

ABSTRAK

Endfield Factory Blueprint System merupakan sistem informasi berbasis website yang dikembangkan untuk membantu pengguna memahami alur crafting dan produksi pada game bertema factory building. Sistem ini dibangun menggunakan framework Laravel dengan Docker sebagai environment development dan MariaDB sebagai sistem manajemen basis data.

Project ini bertujuan untuk menyediakan informasi terintegrasi mengenai item, bahan, mesin produksi, serta blueprint crafting dalam satu platform. Sistem menerapkan fitur CRUD (Create, Read, Update, Delete) dan REST API untuk mengelola data item dan blueprint secara dinamis. Selain itu, struktur database relasional memungkinkan sistem menampilkan hubungan antara bahan mentah, proses produksi, dan hasil akhir secara lebih jelas.

Metode pengembangan yang digunakan dalam project ini adalah metode prototype, yaitu metode yang memungkinkan sistem dikembangkan secara bertahap sesuai kebutuhan pengguna. Hasil dari project ini berupa website informasi blueprint yang mampu menampilkan data crafting, detail blueprint, serta alur produksi secara interaktif. Sistem diharapkan dapat membantu pengguna memahami struktur produksi dengan lebih efisien serta menjadi media pembelajaran dalam pengembangan web menggunakan Laravel, Docker, REST API, dan database relasional.

Kata Kunci: Laravel, Blueprint System, REST API, Docker, MariaDB, CRUD

ABSTRACT

Endfield Factory Blueprint System is a web-based information system developed to help users understand crafting and production flows in a factory-building game environment. The system was built using the Laravel framework with Docker as the development environment and MariaDB as the database management system.

This project aims to provide integrated information related to items, materials, production machines, and crafting blueprints in a single platform. The system implements CRUD (Create, Read, Update, Delete) features and REST API to manage blueprint and item data dynamically. In addition, the relational database structure allows the system to display relationships between raw materials, production processes, and final products more clearly.

The development method used in this project is the prototype method, which allows the system to be developed gradually according to user needs. The result of this project is a blueprint information website that can display crafting data, blueprint details, and production flow information interactively. The system is expected to help users understand production structures more efficiently and become a learning medium in web development using Laravel, Docker, REST API, and relational databases.

Keywords: Laravel, Blueprint System, REST API, Docker, MariaDB, CRUD

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
ABSTRAK	3
ABSTRACT	3
BAB 1 PENDAHULUAN	6
1. Latar Belakang	6
2. Identifikasi Masalah.....	6
3. Tujuan Penelitian	6
4. Manfaat Penelitian	7
5. Ruang Lingkup Sistem.....	7
BAB 2 STUDI TEORITIS.....	8
1. Website	8
2. Laravel	8
3. Docker.....	8
4. REST API	8
5. Database MariaDB.....	9
6. CRUD	9
7. Blueprint Sistem.....	9
8. UML & Flowchart	9
BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN.....	10
1. Metode Pengembangan Sistem	10
2. Analisis Kebutuhan Sistem	10
3. Use Case.....	11
4. Perancangan Database	11
5. Struktur Tabel	12
6. Perancangan Interface	13
7. Tools dan Software yang Digunakan	13
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN	14
1. Implementasi Sistem.....	14
2. Tampilan Dashboard.....	14
3. Implementasi CRUD dan API	14
4. Implementasi Database Relasional	15
5. Implementasi Halaman Blueprint	15

6. Pengujian Sistem.....	16
BAB 5 PENUTUP.....	17
1. Kesimpulan	17
2. Saran	17
DAFTAR PUSTAKA.....	18

BAB 1

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi web saat ini tidak hanya digunakan untuk kebutuhan bisnis dan administrasi, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai media pendukung dalam pengelolaan informasi permainan digital. Salah satu kebutuhan yang sering muncul dalam game bertema eksplorasi dan produksi adalah kebutuhan pemain untuk memahami alur pembuatan item, mulai dari bahan mentah, alat produksi, bahan olahan, hingga produk akhir. Pada game dengan sistem crafting dan factory building, pemain sering kali harus mencari informasi dari berbagai sumber secara terpisah. Informasi mengenai bahan, lokasi farming, alat produksi, serta hasil crafting biasanya tidak tersaji dalam satu tampilan yang terintegrasi. Hal ini dapat menyulitkan pemain ketika ingin merancang blueprint produksi secara mandiri, terutama jika item yang dibutuhkan memiliki rantai produksi yang cukup panjang.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dibuatlah project **Endfield Factory Blueprint Sistem**, yaitu sebuah website berbasis Laravel yang berfungsi sebagai sistem informasi blueprint crafting. Website ini memungkinkan pengguna untuk mencari data item, melihat detail bahan, mengetahui sumber dan lokasi item, serta memahami alur produksi dari bahan mentah hingga produk akhir.

Sistem ini dikembangkan menggunakan Laravel sebagai framework utama, Docker sebagai lingkungan pengembangan, MariaDB sebagai basis data, Navicat sebagai alat pengelolaan database, serta REST API CRUD untuk mengelola data item dan blueprint. Dengan adanya sistem ini, pengguna diharapkan dapat lebih mudah memahami kebutuhan crafting dan merancang alur produksi secara lebih terstruktur.

2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, beberapa masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

- Informasi item, bahan, alat produksi, dan hasil crafting masih tersebar dan belum tersaji dalam satu sistem yang terintegrasi.
- Pemain harus berpindah-pindah sumber informasi untuk mengetahui detail bahan, lokasi, dan alur blueprint.
- Belum tersedia sistem sederhana yang menampilkan hubungan antara bahan mentah, mesin produksi, dan hasil akhir secara jelas.
- Pengelolaan data item dan blueprint membutuhkan sistem CRUD agar data dapat ditambah, diubah, dilihat, dan dihapus dengan mudah.
- Dibutuhkan API untuk mengintegrasikan data item dan blueprint agar sistem dapat dikembangkan lebih lanjut.

3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari pembuatan Endfield Factory Blueprint Sistem adalah:

- Membuat website berbasis Laravel untuk menampilkan informasi blueprint crafting.

- Menyediakan fitur CRUD untuk mengelola data item, mesin, blueprint, dan bahan.
- Membangun API CRUD sebagai bentuk integrasi data pada Sistem.
- Membantu pengguna memahami alur crafting dari bahan mentah hingga produk akhir.
- Menampilkan informasi item seperti nama, kategori, deskripsi, sumber, dan lokasi.
- Membuat dashboard awal sebagai halaman utama Sistem.

4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari project ini adalah:

- Mempermudah pengguna dalam mencari informasi item dan blueprint.
- Membantu pengguna memahami hubungan antara bahan, mesin, dan hasil crafting.
- Menjadi media pembelajaran dalam penerapan Laravel, Docker, database, dan REST API.
- Memudahkan pengelolaan data melalui sistem CRUD.
- Menjadi dasar pengembangan sistem blueprint yang dapat diperluas dengan fitur pencarian, filter, map, tracker, dan crafting tree.

5. Ruang Lingkup Sistem

Ruang lingkup pengembangan sistem ini meliputi:

- Website dibuat menggunakan framework Laravel.
- Sistem berjalan menggunakan Docker sebagai environment pengembangan.
- Database menggunakan MariaDB dan dikelola melalui Navicat.
- Data utama yang dikelola meliputi item, mesin, blueprint, dan bahan blueprint.
- Sistem menyediakan API CRUD untuk data item.
- Website memiliki dashboard, halaman daftar item, detail item, dan halaman blueprint.
- Fitur lanjutan seperti map interaktif, tracker personal, dan farming route generator belum menjadi fokus utama pada tahap awal

BAB 2

STUDI TEORITIS

1. Website

Website merupakan kumpulan halaman yang saling terhubung dan dapat diakses melalui jaringan internet menggunakan browser. Website digunakan sebagai media penyampaian informasi, pengolahan data, hingga interaksi pengguna dengan sistem. Dalam pengembangan modern, website tidak hanya berfungsi sebagai tampilan informasi, tetapi juga sebagai platform interaktif yang terintegrasi dengan database dan API.

Pada project ini, website digunakan sebagai media utama untuk menampilkan informasi blueprint, item, material, mesin produksi, serta alur crafting pada sistem Endfield Factory Blueprint Sistem.

2. Laravel

Laravel adalah framework PHP berbasis MVC (Model View Controller) yang digunakan untuk membangun aplikasi web secara terstruktur dan efisien. Laravel menyediakan berbagai fitur bawaan seperti routing, migration, ORM Eloquent, middleware, authentication, dan REST API sehingga mempermudah proses pengembangan aplikasi.

Pada project ini, Laravel digunakan sebagai framework utama untuk membangun sistem backend, mengatur routing website, mengelola database, serta membuat API CRUD untuk item dan blueprint.

3. Docker

Docker merupakan platform containerization yang digunakan untuk menjalankan aplikasi dalam lingkungan terisolasi yang disebut container. Docker memudahkan proses pengembangan karena aplikasi dapat dijalankan dengan konfigurasi yang konsisten di berbagai perangkat.

Dalam project ini, Docker digunakan sebagai environment development yang menjalankan layanan seperti PHP, Nginx, dan MariaDB sehingga proses instalasi dan konfigurasi menjadi lebih mudah dan stabil.

4. REST API

REST API (Representational State Transfer Application Programming Interface) merupakan metode komunikasi antar sistem berbasis HTTP yang digunakan untuk mengakses dan mengelola data. REST API biasanya menggunakan format JSON dalam proses pertukaran data.

Metode HTTP yang umum digunakan antara lain:

- GET untuk mengambil data
- POST untuk menambahkan data
- PUT/PATCH untuk memperbarui data

- DELETE untuk menghapus data.

Pada project ini, REST API digunakan untuk mengelola data item dan blueprint agar sistem dapat dikembangkan lebih lanjut dan mendukung integrasi data.

5. Database MariaDB

MariaDB merupakan sistem manajemen database relasional yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data aplikasi. MariaDB memiliki performa yang baik serta kompatibel dengan MySQL sehingga banyak digunakan pada pengembangan web modern.

Dalam project ini, MariaDB digunakan untuk menyimpan data item, mesin, blueprint, serta relasi antar data pada sistem blueprint crafting.

6. CRUD

CRUD adalah singkatan dari Create, Read, Update, dan Delete yang merupakan operasi dasar dalam pengelolaan data pada aplikasi.

Penjelasan CRUD:

- Create digunakan untuk menambahkan data baru.
- Read digunakan untuk menampilkan data.
- Update digunakan untuk memperbarui data.
- Delete digunakan untuk menghapus data.

7. Blueprint Sistem

Blueprint Sistem merupakan sistem yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara bahan mentah, alat produksi, proses crafting, dan hasil akhir. Sistem ini membantu pengguna memahami alur produksi suatu item secara lebih terstruktur.

Dalam Endfield Factory Blueprint Sistem, blueprint digunakan untuk menampilkan:

- Bahan yang dibutuhkan,
- Mesin yang digunakan,
- Waktu crafting,
- Hasil produksi,
- Serta hubungan antar item.

8. UML & Flowchart

UML (Unified Modeling Language) merupakan metode pemodelan sistem yang digunakan untuk menggambarkan struktur dan alur kerja aplikasi. UML membantu proses perancangan sistem agar lebih mudah dipahami sebelum implementasi dilakukan. Flowchart digunakan untuk menggambarkan alur proses dalam sistem secara visual. Pada project ini, UML dan flowchart digunakan untuk membantu perancangan relasi blueprint, alur crafting, serta proses CRUD pada website.

BAB 3

METODOLOGI PENELITIAN

1. Metode Pengembangan Sistem

Metode pengembangan sistem yang digunakan pada project ini adalah metode prototype. Metode prototype digunakan karena memungkinkan pengembang untuk membuat tampilan dan fungsi awal sistem terlebih dahulu, kemudian melakukan perbaikan dan pengembangan secara bertahap sesuai kebutuhan.

Tahapan metode prototype pada project ini meliputi:

- Analisis kebutuhan sistem
- Perancangan database dan interface
- Pembuatan prototype website
- Implementasi fitur CRUD dan API
- Pengujian sistem
- Evaluasi dan pengembangan lanjutan

Metode ini dipilih karena sesuai untuk pengembangan website interaktif yang membutuhkan penyesuaian tampilan dan fitur secara bertahap.

2. Analisis Kebutuhan Sistem

Dalam pengembangan Endfield Factory Blueprint Sistem, sistem membutuhkan beberapa komponen perangkat lunak dan perangkat keras agar dapat berjalan dengan baik.

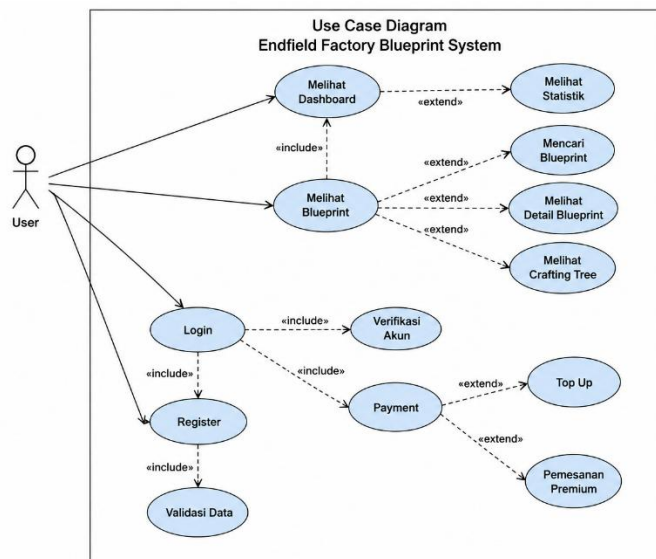
Kebutuhan Perangkat Lunak:

- Laravel
- Docker
- MariaDB
- Navicat
- Visual Studio Code
- Ubuntu WSL
- Git dan GitHub

Kebutuhan Perangkat Keras

- Laptop atau komputer
- RAM minimal 8 GB
- Koneksi internet
- Penyimpanan internal untuk project dan database

3. Use Case



Use Case Diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi antara pengguna dengan sistem Endfield Factory Blueprint Sistem. Pada sistem ini terdapat satu aktor utama yaitu user yang dapat mengakses berbagai fitur pada website. User dapat melihat dashboard untuk memperoleh informasi umum mengenai blueprint dan area crafting yang tersedia pada sistem. Selain itu, user juga dapat melihat daftar blueprint, mencari blueprint tertentu, melihat detail blueprint seperti bahan dan mesin produksi, serta melihat crafting tree untuk memahami alur produksi item dari bahan mentah hingga hasil akhir.

Sistem juga menyediakan fitur login dan register agar pengguna dapat memiliki akun pada website. Pada proses tersebut, sistem melakukan validasi data untuk memastikan data pengguna telah sesuai. Dengan adanya Use Case Diagram, proses perancangan fitur dan interaksi antara pengguna dengan sistem menjadi lebih mudah dipahami.

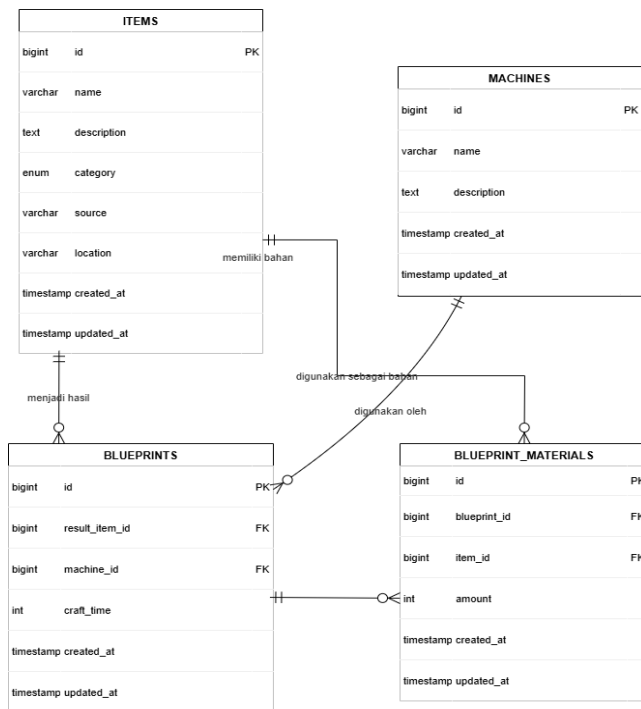
4. Perancangan Database

Database dirancang menggunakan sistem relasional untuk menghubungkan data item, mesin, blueprint, dan bahan crafting.

Struktur database utama terdiri dari:

- Tabel items
- Tabel machines
- Tabel blueprints
- Tabel blueprint_materials

Relasi database digunakan agar sistem dapat menampilkan hubungan antara bahan mentah, mesin produksi, dan hasil crafting secara terstruktur.



5. Struktur Tabel

Tabel Items

Digunakan untuk menyimpan data item.

Field utama:

- id
- name
- description
- category
- source
- location

Tabel Machines

Digunakan untuk menyimpan data mesin produksi.

Field utama:

- id
- name
- description

Tabel Blueprints

Digunakan untuk menyimpan data hasil crafting dan mesin yang digunakan.

Field utama:

- id
- result_item_id
- machine_id
- craft_time

Tabel Blueprint Materials

Digunakan untuk menyimpan bahan yang dibutuhkan pada blueprint.

Field utama:

- id
- blueprint_id
- item_id
- amount

6. Perancangan Interface

Interface website dirancang menggunakan konsep dashboard bertema futuristic dan industrial sesuai konsep game Endfield.

Halaman utama Sistem meliputi:

- Dashboard
- Blueprint Database
- Detail Blueprint
- Detail Item
- Tracker dan Map (pengembangan lanjutan)

Dashboard digunakan untuk menampilkan informasi blueprint berdasarkan area, sedangkan halaman blueprint digunakan untuk menampilkan detail crafting tree dan bahan produksi.

7. Tools dan Software yang Digunakan

Beberapa tools dan software yang digunakan dalam pengembangan project ini antara lain:

No	Software	Fungsi
1	Laravel	Framework Backend
2	Docker	Environment Development
3	MariaDB	Database
4	Navicat	Database Management
5	VSCode	Code Editor
6	Github	Repository Project
7	Ubuntu WSL	Terminal Development

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Sistem

Endfield Factory Blueprint Sistem berhasil dibuat menggunakan framework Laravel dengan dukungan Docker sebagai environment development dan MariaDB sebagai database utama. Sistem dikembangkan menggunakan konsep REST API CRUD untuk mengelola data item dan blueprint.

Website berhasil dijalankan melalui Docker container yang terdiri dari service PHP, Nginx, dan MariaDB. Pengelolaan database dilakukan menggunakan Navicat, sedangkan proses coding dilakukan menggunakan Visual Studio Code dan Ubuntu WSL.

2. Tampilan Dashboard

Halaman dashboard merupakan halaman utama sistem yang menampilkan informasi blueprint berdasarkan area dalam game. Dashboard dirancang menggunakan tema futuristic dan industrial dengan tampilan dark mode.

Fitur pada dashboard meliputi:

- Navbar navigasi
- Profile card
- Blueprint per area
- Tombol shortcut menuju halaman blueprint
- Background bertema Endfield

Dashboard digunakan sebagai pusat navigasi pengguna menuju fitur-fitur utama sistem.

3. Implementasi CRUD dan API

Sistem berhasil menerapkan fitur CRUD menggunakan Laravel dan REST API.

Fitur CRUD yang berhasil diimplementasikan:

- Menambahkan data item
- Menampilkan data item
- Mengubah data item
- Menghapus data item

REST API menggunakan format JSON dengan method:

- GET
- POST
- PUT
- DELETE

API endpoint utama:

/api/items

Data item dapat ditambahkan menggunakan request API dan langsung tersimpan pada database MariaDB.

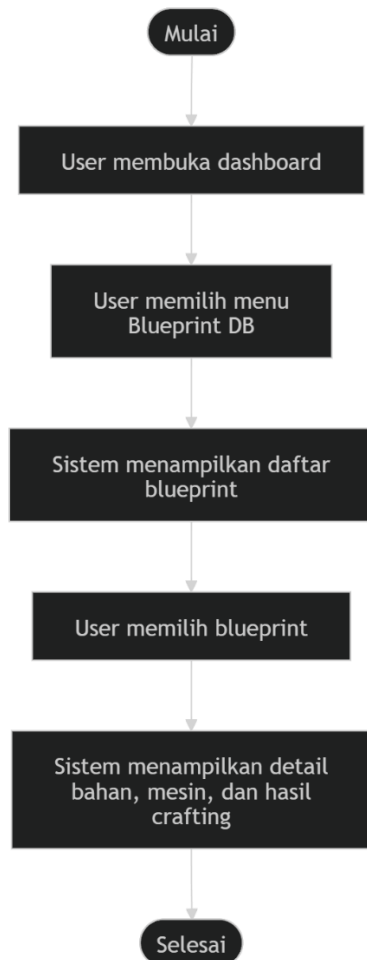
4. Implementasi Database Relasional

Database pada sistem berhasil dihubungkan menggunakan relasi antar tabel.

Relasi utama:

- Blueprint terhubung dengan item hasil crafting.
- Blueprint terhubung dengan mesin produksi.
- Blueprint materials terhubung dengan item bahan crafting.

Contoh FlowChart Blueprint:



Relasi tersebut memungkinkan sistem menampilkan crafting tree secara terstruktur.

5. Implementasi Halaman Blueprint

Halaman blueprint digunakan untuk menampilkan detail crafting suatu item.

Informasi yang ditampilkan:

- Nama item hasil
- Mesin yang digunakan
- Waktu crafting
- Daftar bahan yang dibutuhkan
- Jumlah material

Halaman blueprint membantu pengguna memahami alur produksi dari bahan mentah hingga hasil akhir.

6. Pengujian Sistem

Pengujian dilakukan untuk memastikan fitur website berjalan dengan baik.

Hasil pengujian:

- Docker container berjalan dengan normal.
- Laravel berhasil terhubung dengan database.
- API CRUD dapat diakses menggunakan request HTTP.
- Data berhasil tersimpan pada MariaDB.
- Dashboard dan halaman blueprint dapat ditampilkan pada browser.
- Relasi database berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil pengujian tersebut, sistem dapat berjalan sesuai dengan tujuan pengembangan awal project.

BAB 5

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengembangan yang telah dilakukan, Endfield Factory Blueprint Sistem berhasil dibuat sebagai website informasi blueprint crafting berbasis Laravel. Sistem mampu menampilkan data item, bahan crafting, mesin produksi, dan blueprint secara terintegrasi.

Website berhasil menerapkan fitur CRUD dan REST API untuk pengelolaan data item. Selain itu, sistem juga berhasil menggunakan database relasional untuk menghubungkan item, mesin, blueprint, dan bahan crafting sehingga alur produksi dapat ditampilkan secara lebih terstruktur.

Dashboard website berhasil dirancang menggunakan konsep futuristic dan industrial sesuai tema project. Sistem juga berhasil dijalankan menggunakan Docker sebagai environment development dan MariaDB sebagai database utama.

Dengan adanya sistem ini, pengguna dapat lebih mudah memahami alur crafting dari bahan mentah hingga produk akhir tanpa harus mencari informasi dari berbagai sumber secara terpisah.

2. Saran

Pengembangan sistem ke depannya dapat dilakukan dengan menambahkan beberapa fitur tambahan agar website menjadi lebih interaktif dan informatif.

Beberapa saran pengembangan antara lain:

- Menambahkan fitur login dan tracker pengguna.
- Menambahkan map interaktif untuk lokasi farming material.
- Menambahkan fitur pencarian dan filter blueprint.
- Menambahkan visual crafting tree yang lebih kompleks.
- Mengintegrasikan data dengan API eksternal apabila tersedia.
- Mengembangkan tampilan website agar lebih responsif dan modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Laravel. (2026). Laravel Documentation. Diakses dari <https://laravel.com/docs>
- Docker Inc. (2026). Docker Documentation. Diakses dari <https://docs.docker.com>
- MariaDB Foundation. (2026). MariaDB Documentation. Diakses dari <https://mariadb.org/documentation>
- Fielding, R. (2000). Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures. University of California, Irvine.
- Pressman, R. S. (2010). Software Engineering: A Practitioner's Approach. New York: McGraw-Hill.
- Rosa, A. S., & Shalahuddin, M. (2018). Rekayasa Perangkat Lunak Terstruktur dan Berorientasi Objek. Bandung: Informatika.
- Sukamto, R. A., & Shalahuddin, M. (2016). Rekayasa Perangkat Lunak. Bandung: Informatika.
- Visual Studio Code. (2026). Visual Studio Code Documentation. Diakses dari <https://code.visualstudio.com/docs>
- GitHub. (2026). GitHub Documentation. Diakses dari <https://docs.github.com>